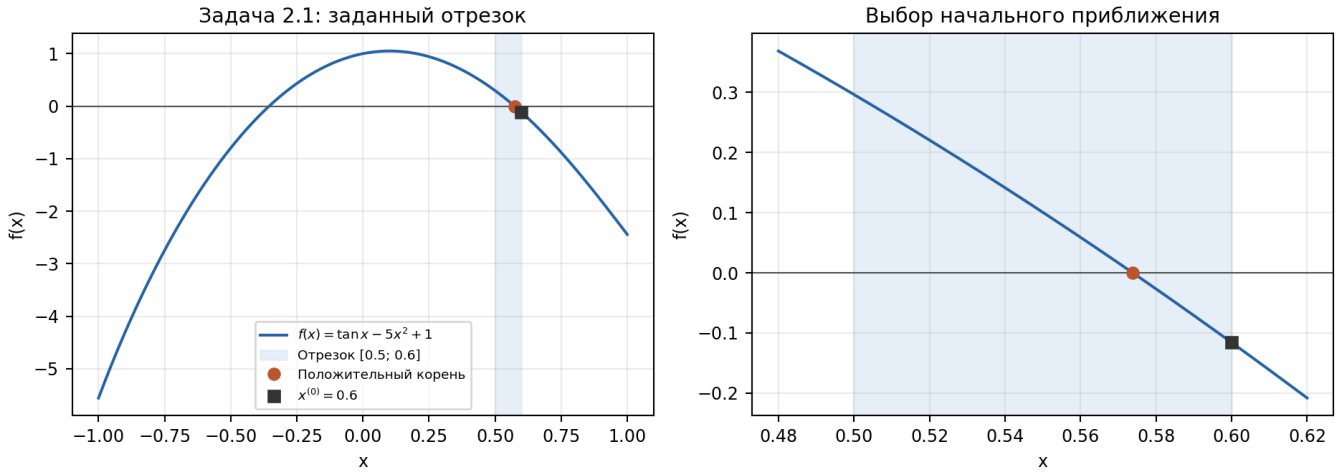
Лабораторная работа 2

Численные методы · Вариант 20

Решение нелинейного уравнения и системы методами простой итерации и Ньютона. Начальные приближения выбраны графически. Основной расчёт выполнен при $\varepsilon = 10^{-6}$.

Задача 2.1 Нелинейное уравнение

$$f(x) = \tan x - 5x^2 + 1 = 0, \qquad x \in [-1, 1]$$



Требуется положительный корень. По графику выбираем [0.5; 0.6], $x^{(0)} = 0.6$. На концах: $f(0.5) \approx 0.29630249$, $f(0.6) \approx -0.11586319$. На этом отрезке $f' < 0$, поэтому корень единственный.

Простая итерация. Переписываем уравнение как $x = \varphi(x)$, затем вычисляем $x^{(k+1)} = \varphi(x^{(k)})$. Выбираем положительную ветвь квадратного корня:

$$\varphi(x) = \sqrt{\frac{\tan x + 1}{5}}, \quad q \le 0.263983391 < 1$$

Образ отрезка: $\varphi([0.5; 0.6]) \subset [0.5561; 0.5804] \subset [0.5; 0.6]$. Число q ограничивает $|\varphi'|$ на всём отрезке. Остановка: $q/(1-q) \cdot |x^{(k)} - x^{(k-1)}| \le \varepsilon$.

Ньютон. Вычисляем $x^{(k+1)} = x^{(k)} - f(x^{(k)})/f'(x^{(k)})$, где $f'(x) = 1/\cos^2 x - 10x$. Здесь $f'' < 0$ и $f(0.6)f''(0.6) > 0$. Остановка: шаг $\le \varepsilon$ и $|f(x^{(k)})|/m \le \varepsilon$, $m = 3.531956827 \le \min |f'|$.

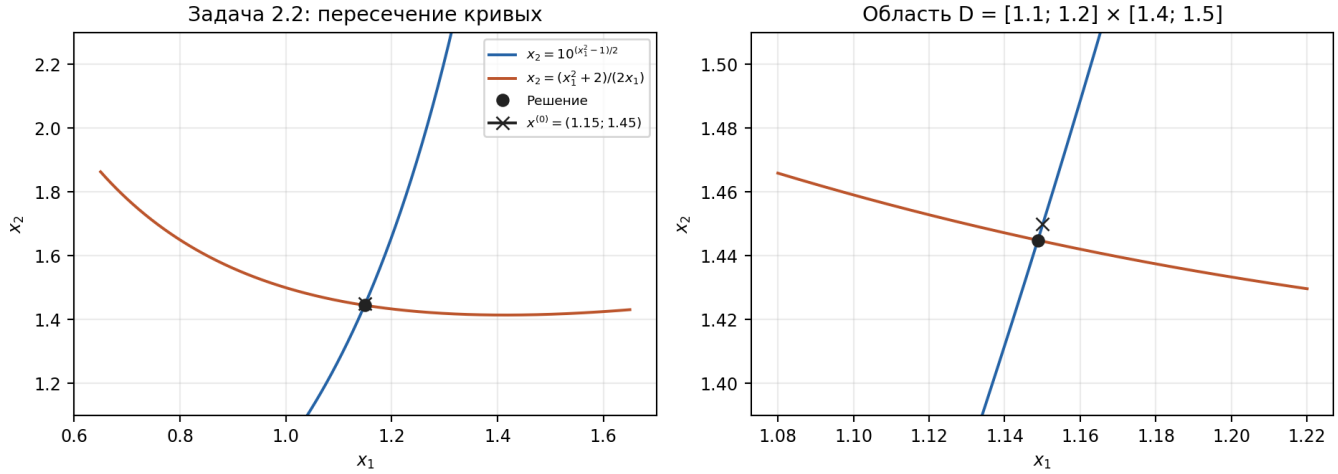
Метод	Положительный корень	Итерации
Простая итерация	0.573825983412	8
Ньютон	0.573825614221	3

Задача 2.2 Система нелинейных уравнений

По строке варианта 20 параметр a = 2. Требуется решение, в котором обе координаты положительны. Обозначение lg означает десятичный логарифм.

$$f_1(x_1, x_2) = x_1^2 - 2\lg x_2 - 1 = 0,$$

$$f_2(x_1, x_2) = x_1^2 - 2x_1x_2 + 2 = 0.$$



Для графика уравнения преобразованы к виду x₂ = 10^((x₁²−1)/2) и x₂ = (x₁²+2)/(2x₁). Выбраны область D = [1.1; 1.2] × [1.4; 1.5] и начальное приближение x⁽⁰⁾ = (1.15; 1.45).

Простая итерация. Обе новые координаты вычисляются по предыдущему вектору:

$$x_1^{(k+1)} = \sqrt{1 + 2\lg x_2^{(k)}}, \qquad x_2^{(k+1)} = \frac{(x_1^{(k)})^2 + 2}{2x_1^{(k)}}.$$

φ₁(D) ⊂ [1.1367; 1.1629], φ₂(D) ⊂ [1.4333; 1.4591], поэтому φ(D) ⊂ D. В норме ‖·‖∞ получаем q = max(0.2728864584; 0.3264462810) = 0.3264462810 < 1. Это обеспечивает сходимость к единственному решению в D. Остановка: q/(1−q) · ‖x⁽ᵏ⁾−x⁽ᵏ⁻¹⁾‖∞ ≤ ε.

Ньютон. На каждом шаге решаем J(x⁽ᵏ⁾)Δx = −F(x⁽ᵏ⁾), затем x⁽ᵏ⁺¹⁾ = x⁽ᵏ⁾ + Δx. В программе система 2 × 2 решается по формулам Крамера.

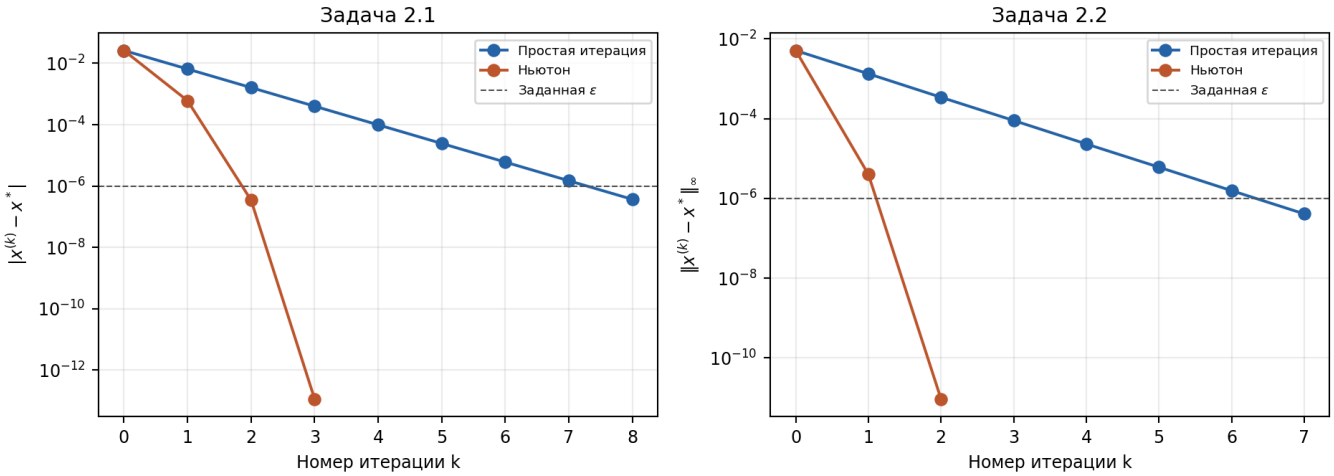
$$J(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 & -2/(x_2 \ln 10) \\ 2x_1 - 2x_2 & -2x_1 \end{pmatrix}$$

Остановка: ‖Δx‖∞ ≤ ε и ‖x−φ(x)‖∞/(1−q) ≤ ε. Вторая проверка даёт оценку ошибки текущего приближения в D. Норма ‖v‖∞ = max(|v₁|; |v₂|).

Метод	x₁	x₂	Итерации
Простая итерация	1.148766251828	1.444882228009	7
Ньютон	1.148766660437	1.444882130749	3

Погрешность в зависимости от номера итерации

Для уравнения: $e_k = |x^{(k)} - x^*|$. Для системы: $e_k = \|x^{(k)} - x^*\|_\infty$. По вертикали используется логарифмический масштаб; меньшая высота точки означает меньшую погрешность.



Эталон получен независимо методом половинного деления с 60 значащими цифрами Decimal. Для системы исключена вторая переменная: $x_2 = (x_1^2+2)/(2x_1)$. Затем решено уравнение $x_1^2 - 2\lg((x_1^2+2)/(2x_1)) - 1 = 0$. Эталон не используется при остановке основных методов.

Эталонные значения для сравнения: $x^* \approx 0.573825614220708$; $x_1^* \approx 1.148766660437312$, $x_2^* \approx 1.444882130749062$.

Фактическая погрешность каждого приближения

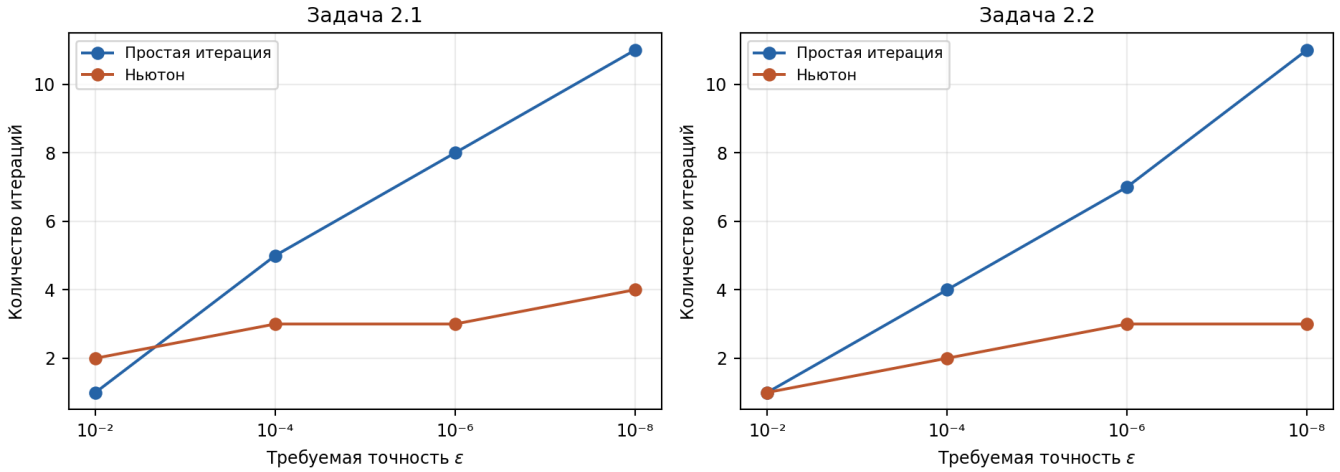
k	2.1 Итерация	2.1 Ньютон	2.2 Итерация	2.2 Ньютон
0	2.617e-02	2.617e-02	5.118e-03	5.118e-03
1	6.543e-03	6.086e-04	1.336e-03	4.004e-06
2	1.621e-03	3.495e-07	3.432e-04	9.273e-12
3	4.008e-04	1.155e-13	8.981e-05	7.671e-17
4	9.906e-05	—	2.316e-05	—
5	2.448e-05	—	6.059e-06	—
6	6.048e-06	—	1.562e-06	—
7	1.494e-06	—	4.086e-07	—
8	3.692e-07	—	—	—

k = 0 соответствует начальному приближению. Знак «—» означает, что метод уже завершил работу. Все значения в таблице — ошибки, а не невязки и не разности соседних приближений.

При $\varepsilon = 10^{-6}$ конечная ошибка метода простой итерации составляет $3.692 \cdot 10^{-7}$ для уравнения и $4.086 \cdot 10^{-7}$ для системы. Оба результата удовлетворяют заданной точности. Метод Ньютона уже на третьем шаге даёт ошибку около 10^{-13} для уравнения и порядка 10^{-16} для системы.

Последняя точка Ньютона для системы ниже $5 \cdot 10^{-15}$ и на графике не показана; её значение приведено в таблице и CSV. В этой области влияют округления float. Печатные знаки после запятой сами по себе не задают точность результата.

Сравнение числа итераций при разной точности



ε	2.1 Итерация	2.1 Ньютон	2.2 Итерация	2.2 Ньютон
0.01	1	2	1	1
0.0001	5	3	4	2
1e-06	8	3	7	3
1e-08	11	4	11	3

Результат сравнения. У метода простой итерации линейная сходимость: погрешность убывает примерно с постоянным множителем. Для системы отдельные координаты могут колебаться вокруг решения. На логарифмическом графике ошибка меняется почти по прямой.

У метода Ньютона в окрестности решения сходимость квадратичная: ошибка следующего шага пропорциональна квадрату ошибки предыдущего. Поэтому при $\varepsilon \le 10^{-4}$ он требует меньше шагов в обеих задачах. При грубой точности 10^{-2} для уравнения простая итерация заканчивает раньше. Сравнение количества шагов само по себе не является измерением времени работы.

В Ньютоне дополнительно проверяется размер шага. Поэтому метод иногда выполняет ещё один шаг, хотя фактическая ошибка уже меньше ε: например, в системе после второго шага при $\varepsilon = 10^{-6}$. Критерии остановки в обоих методах приведены на страницах 1–2.

Запуск и демонстрация

Основные программы работают на Python 3.9+ без дополнительных пакетов. Точность передаётся аргументом или вводится с клавиатуры. Ограничение реализации: $10^{-12} \le \varepsilon < 1$.

Уравнение: python lr2_1.py 1e-6
Система: python lr2_2.py 1e-6
Повторное построение графиков: python analyze.py 1e-6

Для analyze.py требуется Matplotlib. В results/output.txt сохранён вывод программ, в CSV — полные истории приближений и сравнение методов. При запуске программ печатаются решения и число выполненных итераций. На защите графики 01–02 обосновывают начальные точки, график 03 показывает изменение ошибки, график 04 — зависимость числа шагов от точности.

Источник задания: приложенные p_2_1.doc и p_2_2.doc, вариант 20. Файлы заданий в двух исходных архивах совпадают.